Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre de 2026

MAT1620L ⋆ Laboratorio Cálculo 2

Tarea 1

Instrucciones

1. La tarea es **individual** y debe ser entregada en un único archivo de *Mathematica*, con extensión `.nb`, a través de la plataforma Canvas, con fecha de entrega domingo 4 de octubre hasta las 23:59 horas.

2. Para la realización de la tarea se deberá utilizar la hoja de respuesta proporcionada para esta evaluación. No se aceptarán entregas en formatos distintos al solicitado.

3. Cada pregunta debe ser respondida de manera completa y debidamente justificada. El archivo entregado debe permitir seguir con claridad el procedimiento utilizado para obtener cada respuesta.

   En particular, cuando corresponda, la resolución deberá incluir:

   - el código utilizado;
   - los resultados obtenidos a partir de dicho código;
   - las representaciones gráficas solicitadas;
   - las explicaciones, argumentos o conclusiones correspondientes.

   Las explicaciones, argumentos y conclusiones deben escribirse directamente en celdas de texto de *Mathematica*. No se considerarán como respuesta resultados aislados, valores numéricos, gráficos o fragmentos de código que no permitan comprender el procedimiento seguido.

4. Todo lo necesario para resolver esta tarea, tanto en relación con los contenidos matemáticos como con el uso de *Mathematica*, ha sido trabajado en las sesiones de laboratorio y en los archivos de ejemplo oficiales del curso.

   La resolución debe realizarse utilizando **exclusivamente los comandos, secuencias de comandos y procedimientos de implementación estudiados en dichas sesiones y en los archivos de ejemplo oficiales**.

   No se permite reemplazar los procedimientos solicitados por comandos, secuencias de comandos, implementaciones o funcionalidades de *Mathematica* que no hayan sido trabajados en las sesiones de laboratorio.

   Cualquier comando, secuencia de comandos o implementación que no haya sido estudiado en las sesiones de laboratorio y que sea utilizado en la resolución será evaluado con 0 puntos en la o las partes de la tarea en que sea utilizado.

5. El código incluido en el archivo debe poder ejecutarse correctamente. Si el código correspondiente a un ítem produce errores que impidan obtener o verificar la respuesta, dicho ítem será evaluado con 0 puntos.

6. No se permite insertar fotografías de procedimientos, cálculos o respuestas realizadas a mano. Todo el desarrollo de la tarea debe estar contenido directamente en el archivo de *Mathematica*.

7. Se recuerda lo estipulado en el reglamento de este laboratorio: los estudiantes que no sigan las instrucciones de una evaluación en términos de su realización o entrega serán evaluados con nota **1,0**.

8. La no entrega de una tarea dentro del plazo oficial no podrá ser justificada, debido a que cada tarea contará con un plazo de desarrollo de al menos dos semanas.

   Una vez cerrado el buzón correspondiente al plazo oficial, se habilitará un nuevo buzón de rezagados, en el cual los estudiantes podrán entregar sus archivos con atraso.

   Las entregas realizadas en el buzón de rezagados tendrán un descuento de **1,0 punto en la nota por cada día de atraso o fracción de día**, contado desde el momento en que se cierre el buzón oficial.

   En caso de que un estudiante entregue un archivo dentro del plazo oficial y posteriormente entregue otro archivo en el buzón de rezagados, solo se considerará, para efectos de la evaluación, el **primer archivo entregado**.

   Si un estudiante no realiza ninguna entrega, la tarea será calificada con nota **1,0**.

9. Una vez realizada la entrega, se recomienda ingresar nuevamente al buzón de Canvas, descargar el archivo entregado y comprobar que corresponde al archivo definitivo y que puede abrirse correctamente.

   Para efectos de la evaluación, se considerará exclusivamente el archivo registrado en el buzón correspondiente de Canvas. Los archivos enviados por correo electrónico u otros medios no serán considerados como una entrega.

10. Se recuerda lo establecido en el reglamento del laboratorio, en particular los siguientes apartados:

    5. Los alumnos que no sigan las instrucciones de una evaluación en términos de su realización o entrega serán evaluados con nota 1,0.

    6. La no entrega de una tarea dentro del plazo oficial **no podrá ser justificada**, debido a que cada tarea contará con un plazo de desarrollo de al menos dos semanas.

       Una vez cerrado el buzón correspondiente al plazo oficial, se habilitará un nuevo buzón de rezagados, en el cual los estudiantes podrán entregar sus archivos con atraso.

       Las entregas realizadas en el buzón de rezagados tendrán un descuento de 1,0 punto en la nota por cada día de atraso (o fracción de día), contado desde el momento en que se cierre el buzón oficial.

       En caso de que un estudiante entregue un archivo dentro del plazo oficial y posteriormente entregue otro archivo en el buzón de rezagados, solo se considerará, para efectos de la evaluación, el **primer archivo entregado**.

       Si un estudiante no realiza ninguna entrega, la tarea será calificada con nota 1,0.

7. La copia o plagio se considera una falta grave y será sancionada con una nota final de laboratorio igual a 1,0.

   Se entiende por copia o plagio presentar como propio código total o parcial que no haya sido creado por el estudiante.

   A continuación se indican algunos casos, no necesariamente los únicos, que serán considerados copia o plagio:

   - La copia literal o el parafraseo de código entregado por otro estudiante.
   - La copia literal o el parafraseo de código obtenido desde fuentes no oficiales del curso.
   - La entrega total o parcial de código correspondiente al trabajo de otro estudiante.
   - La entrega de archivos que contengan el nombre o información de identificación de otro estudiante.

   Argumentar que los estudiantes involucrados no se conocen entre sí no constituye una prueba suficiente para descartar la copia, pues la similitud puede provenir de una fuente común.

   Del mismo modo, señalar que la tarea fue discutida o trabajada en grupo no justifica la similitud entre las entregas, dado que esta evaluación es individual.

8. El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo ChatGPT u otras similares, para la generación total o parcial del código entregado, **se considera plagio** y será sancionado de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

Ejercicios

1. La función arcotangente puede aproximarse, para valores de x cercanos a 0, mediante su serie de Taylor centrada en 0:

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

Para $n \in \mathbb{N}$, consideraremos el polinomio truncado

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

El objetivo de este problema es utilizar P_n para construir en Mathematica distintas aproximaciones de la función $\arctan(x)$, estudiar cómo se comportan al alejarnos del origen y comparar distintas estrategias de reducción de rango.

a) **Aproximación local mediante Taylor.**
Defina en Mathematica el polinomio $P_n(x)$.
Para

$$n = 5, \qquad n = 10, \qquad n = 20,$$

grafique, en un mismo sistema de ejes, $P_n(x)$ y $\arctan(x)$ en cada uno de los siguientes intervalos:

$$[-0{,}25, 0{,}25], \qquad [-0{,}5, 0{,}5], \qquad [-1, 1].$$

A partir de los gráficos obtenidos, describa cómo influyen:

- el valor de n;
- la distancia de x al origen;

en la calidad de la aproximación.
En particular, explique por qué aumentar el grado del polinomio no es el único aspecto que debe considerarse si se desea utilizar esta aproximación para valores de x alejados de 0.
Para el resto del problema utilice

$$n = 10.$$

b) **Primera estrategia: una reducción de rango.**
Para $x > 0$, la función arcotangente satisface la identidad

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{4} + \arctan\left(\frac{x-1}{x+1}\right).$$

Además,

$$\arctan(-x) = -\arctan(x).$$

Considere la transformación

$$T(x) = \frac{x-1}{x+1}.$$

Utilizando estas identidades y el polinomio P_{10}, construya en Mathematica una función

$$\mathrm{MyArcTan1}(x)$$

que aproxime $\arctan(x)$ para valores positivos y negativos de x.

Para $x > 0$, esta primera estrategia debe aplicar **una sola vez** la transformación T y luego aproximar la arcotangente restante mediante P_{10}. Para $x < 0$, utilice la imparidad de la función arcotangente.

En esta implementación, cuando corresponda aproximar una arcotangente mediante Taylor, debe utilizar P_{10} y no la función `ArcTan` incorporada en Mathematica.

Grafique en un mismo sistema de ejes $\mathrm{MyArcTan1}(x)$ y $\arctan(x)$ en los intervalos

$$[-1,1], \qquad [-5,5], \qquad [-10,10], \qquad [-100,100].$$

Describa lo que observa a medida que aumenta el tamaño del intervalo.

c) **Segunda estrategia: reducción mediante el recíproco.**

Otra estrategia consiste en utilizar las identidades

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right), \qquad x > 1,$$

y

$$\arctan(x) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{x}\right), \qquad x < -1.$$

Por lo tanto,

$$\arctan(x) = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2} - \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right), & x > 1, \\ \arctan(x), & -1 \le x \le 1, \\ -\dfrac{\pi}{2} - \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right), & x < -1. \end{cases}$$

Utilizando estas identidades y el mismo polinomio P_{10}, construya una segunda función

$$\mathrm{MyArcTan2}(x).$$

Cuando corresponda aproximar una arcotangente, debe utilizar P_{10} y no `ArcTan`.

Grafique en un mismo sistema de ejes $\mathrm{MyArcTan2}(x)$ y $\arctan(x)$ en los intervalos

$$[-1,1], \qquad [-5,5], \qquad [-10,10], \qquad [-100,100].$$

Describa el comportamiento observado.

d) **Tercera estrategia: reducción adaptativa del argumento.**

Considere nuevamente la transformación

$$T(x) = \frac{x-1}{x+1}.$$

La primera estrategia aplica esta transformación exactamente una vez, independientemente del valor del argumento. Sin embargo, una estrategia alternativa consiste en decidir cuántas reducciones realizar de acuerdo con el valor obtenido después de cada transformación.

El objetivo será conseguir que el argumento que finalmente se evalúa mediante P_{10} pertenezca al intervalo

$$[-0{,}5, 0{,}5].$$

Para $x > 0$, proceda de la siguiente manera.

Si

$$0 < x \leq 0{,}5,$$

no realice ninguna transformación y aproxime directamente

$$\arctan(x) \approx P_{10}(x).$$

Si $x > 0{,}5$, realice una primera reducción

$$x_1 = T(x) = \frac{x-1}{x+1}.$$

1) Si

$$|x_1| \leq 0{,}5,$$

utilice

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{4} + \arctan(x_1)$$

y aproxime la arcotangente restante mediante $P_{10}(x_1)$.

2) Si

$$x_1 > 0{,}5,$$

aplique nuevamente la transformación y defina

$$x_2 = T(x_1) = \frac{x_1 - 1}{x_1 + 1}.$$

En este caso,

$$\arctan(x) = \frac{\pi}{2} + \arctan(x_2),$$

por lo que la arcotangente restante puede aproximarse mediante $P_{10}(x_2)$.

1) Verifique algebraicamente que

$$T(T(x)) = -\frac{1}{x}.$$

2) Determine para qué valores de $x > 0{,}5$ una sola aplicación de T permite obtener

$$|T(x)| \leq 0{,}5.$$

A partir de lo anterior, determine para qué valores de x será necesario realizar una segunda reducción.

3) Utilizando los resultados anteriores, construya en Mathematica una función

$$\mathrm{MyArcTan3}(x)$$

definida por casos, que utilice:

- ninguna reducción cuando el argumento ya pertenece a $[-0{,}5, 0{,}5]$;
- una reducción cuando esta sea suficiente para llevar el argumento a $[-0{,}5, 0{,}5]$;
- dos reducciones cuando una sola no sea suficiente;
- la imparidad de la función arcotangente para tratar los valores negativos de x.

No utilice estructuras iterativas como `For` o `While`. La función debe construirse utilizando las herramientas y estructuras trabajadas en las sesiones de laboratorio tanto de cálculo 1 como de cálculo 2.
En esta implementación tampoco debe utilizar `ArcTan` para construir la aproximación.

4) Grafique en un mismo sistema de ejes $\mathrm{MyArcTan3}(x)$ y $\arctan(x)$ en los intervalos

$$[-1, 1], \qquad [-5, 5], \qquad [-10, 10], \qquad [-100, 100].$$

Describa el comportamiento observado.

e) **Comparación de los errores.**

Para las tres aproximaciones anteriores, considere los errores absolutos

$$E_1(x) = |\arctan(x) - \mathrm{MyArcTan1}(x)|\,,$$

$$E_2(x) = |\arctan(x) - \mathrm{MyArcTan2}(x)|\,,$$

y

$$E_3(x) = |\arctan(x) - \mathrm{MyArcTan3}(x)|\,.$$

Grafique $E_1(x)$, $E_2(x)$ y $E_3(x)$ en un mismo sistema de ejes para cada uno de los intervalos

$$[-1, 1], \qquad [-5, 5], \qquad [-10, 10], \qquad [-100, 100].$$

A partir de los gráficos obtenidos:

1) determine cuál de las tres implementaciones presenta, en general, un menor error;

2) identifique en qué zonas del dominio cada aproximación presenta sus mayores errores;
3) analice qué ocurre con los errores cuando se aumenta el tamaño del intervalo considerado.

f) **Comparación de las estrategias de reducción.**

Las tres funciones construidas utilizan exactamente el mismo polinomio P_{10}. La diferencia entre ellas se encuentra en la forma en que transforman el argumento antes de evaluarlo mediante dicho polinomio.

Considere los valores

$$x = 2, \qquad x = 5, \qquad x = 10, \qquad x = 100.$$

Para cada uno de ellos, determine:

- el argumento que finalmente recibe P_{10} en la primera estrategia;
- el argumento que finalmente recibe P_{10} en la segunda estrategia;
- el argumento que finalmente recibe P_{10} en la tercera estrategia;
- el número de reducciones realizadas por la tercera estrategia.

Organice los resultados obtenidos en una tabla.

A partir de esta información y de los gráficos de error obtenidos anteriormente, compare las tres estrategias y explique las diferencias observadas en la precisión de las aproximaciones.

Su conclusión debe relacionar explícitamente la calidad de la aproximación con el hecho de que el polinomio P_{10} corresponde a una **aproximación de Taylor centrada en** 0.